

Universidade do vale do Itajaí – UNIVALI; AC03 - Ensaio conceitual do TFG
Disciplina: Trabalho Final de Graduação I; 9º período – Turno Matutino – 2026/1;
Docentes: Stavros Wrobel Abib e Carolina Rocha Carvalho;
Discente: Lohana B. Brixi; Tema: Parque linear alagável em margem de rio

INTRODUÇÃO

A intensificação da urbanização contemporânea gerou profundas transformações nas dinâmicas naturais do território, ampliando a impermeabilização do solo e sobrecarregando sistemas convencionais de drenagem. Historicamente, o poder público tratou as bordas hídricas apenas por meio de soluções de "infraestrutura cinza" — canalizações e galerias —, que se mostram insuficientes diante da crise climática atual (FRIEDRICH, 2007). Esse fenômeno intensifica eventos de inundação e compromete a qualidade de vida urbana (GODOY; BENINI; PALMISANO, 2024).

Essas intervenções técnicas priorizam o desempenho hidrológico, ignorando o potencial técnico, paisagístico e social das margens dos rios. Segundo Herzog (2013), existe uma dissociação recorrente no planejamento urbano entre a gestão de águas e a qualificação do espaço público, o que é corroborado por Matos (2023) ao identificar a escassez de modelos projetuais que conciliem eficiência técnica e experiência humana. Essa lacuna crítica evidencia que o desafio central reside na incapacidade do desenho urbano tradicional em integrar a dinâmica hídrica como elemento estruturante da paisagem para a mitigação de enchentes.

Nesse contexto, amplia-se o debate sobre a necessidade de modelos urbanos capazes de integrar gestão hídrica, qualidade paisagística e experiência do usuário em uma abordagem projetual unificada. A discussão contemporânea sobre infraestrutura verde e azul (HERZOG, 2013; GODOY; BENINI; PALMISANO, 2024) evidencia a urgência de estratégias que reconsiderem a relação entre a malha urbana e os sistemas hídricos. Tal necessidade manifesta-se de forma mais intensa em áreas ribeirinhas, onde a persistência de conflitos entre drenagem, ocupação e uso público exige o desenvolvimento de metodologias que transcendam as soluções puramente técnicas.

JUSTIFICATIVA SOCIAL, TÉCNICO-CIENTÍFICO, TERRITORIAL

No âmbito social, a população urbana é diretamente afetada pelos impactos das inundações decorrentes da impermeabilização do solo e da supressão das áreas verdes, processos intensificados pela urbanização acelerada. No Brasil, dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (2014) indicam que 1.543 municípios (27,7% do total) foram atingidos por enchentes entre 2008 e 2012, totalizando quase 9 mil ocorrências e resultando em aproximadamente 1,4 milhão de pessoas desabrigadas ou desalojadas; além disso, os alagamentos urbanos atingiram mais de 2.000 municípios (37,1%), evidenciando a amplitude do problema no território nacional.

A implantação de parques lineares alagáveis nessas bordas transcende a função técnica ao transformar áreas de risco e segregação em infraestruturas de proteção ativa. Em vez de margens residuais, a intervenção propõe espaços que garantem a segurança física dos moradores diante das cheias e promove a reconexão da comunidade com o ecossistema fluvial através de áreas de lazer resilientes. Assim, a relevância social do trabalho reside em diminuir a vulnerabilidade habitacional e converter um cenário de ameaça em suporte para o bem-estar coletivo (ZHOU et al., 2024; SALAMA, 2022).

Do ponto de vista técnico-científico, este trabalho insere-se na transição paradigmática entre o modelo higienista da infraestrutura cinza e as Estratégias Baseadas na Natureza. Embora a literatura atual (HERZOG, 2013; GODOY; BENINI; PALMISANO, 2024) já estabeleça a eficácia das infraestruturas verdes e azuis, identifica-se uma lacuna metodológica quanto à integração entre o desempenho hidrológico e o desenho paisagístico voltado à experiência humana (SALAMA, 2022). Frequentemente, intervenções de drenagem negligenciam a escala humana, enquanto projetos paisagísticos ribeirinhos desconsideram reiteradamente a dinâmica hidrológica severa. Portanto, este trabalho contribui ao investigar uma metodologia de projeto para o parque linear alagável que aborde a inundação não como uma condicionante externa, mas como o elemento gerador da forma e da espacialidade. Ao articular desempenho técnico e qualidade espacial em um sistema poroso e adaptável, a pesquisa amplia o papel do paisagismo como infraestrutura regenerativa essencial para a resiliência urbana (MATOS, 2023).

No âmbito territorial, a problemática das inundações urbanas apresenta um impacto populacional significativo. Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (2018) indicam que o país possui cerca de 27.660 áreas de risco, nas quais vivem aproximadamente 8,2 milhões de pessoas suscetíveis a desastres naturais, especialmente enchentes e deslizamentos. Além disso, o território nacional é estruturado em 12 regiões hidrográficas e mais de 5.300 bacias, conforme classificação da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico e do IBGE, evidenciando a complexidade da gestão hídrica no país. Dentro desse panorama, as regiões Sul e Sudeste apresentam os índices mais críticos de vulnerabilidade e recorrência de eventos climáticos extremos. De acordo com o Atlas Digital de Desastres no Brasil (2024), as inundações concentram-se majoritariamente nessas áreas devido à combinação de densidade urbana e regimes climáticos severos. Os dados do Atlas indicam, ainda, que, entre 1991 e 2024, aproximadamente 45% dos desastres registrados na região Sul estavam relacionados a eventos hidrológicos, enquanto no Sudeste esse percentual correspondeu a cerca de 56%. No período de 2022 a 2024, a Região Sul apresentou agravamento desse cenário, com aumento para 60%, reforçando a urgência de intervenções que integrem resiliência hídrica e qualificação urbana nas margens dos rios.

OBJETIVO GERAL

Propor um anteprojeto paisagístico de um parque linear alagável nas margens de um rio urbano.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1. Requalificar o espaço urbano, aplicando soluções contemporâneas de infraestrutura verde e azul de forma integrada e adaptada ao contexto local.
2. Desenvolver um desenho urbano que respeite as condicionantes da bacia hidrográfica, considerando a dinâmica natural das cheias;
3. Promover a recuperação ambiental e paisagística das margens do rio, articulando funções ecológicas e uso público.

RECORTE REVISÃO

O planejamento urbano contemporâneo transita de uma visão higienista para uma filosofia sustentável que reconhece o ciclo hidrológico como estruturante (FRIEDRICH, 2007). Nesse contexto, a infraestrutura verde e azul emerge como estratégia central, definindo uma rede planejada para maximizar serviços ecossistêmicos ao unir o sistema azul ao verde, restaurando o equilíbrio hídrico e tratando o escoamento na fonte (GODOY; BENINI; PALMISANO, 2024). Contudo, há uma tensão metodológica quanto à escala de eficácia: embora Matos (2023) sustente que a morfologia longitudinal dos parques lineares os qualifica como instrumentos estratégicos para a reservação local e recuperação de APPs, Tucci (2008) adverte que intervenções isoladas em fundos de vale são insuficientes sem um controle integrado da bacia hidrográfica. Para Tucci (2008), a impermeabilização a montante pode elevar o pico de cheia em até sete vezes em relação às condições naturais, o que frequentemente supera a capacidade de retenção de qualquer estrutura isolada em fundo de vale. Essa realidade impõe a necessidade de articular o desenho da margem com a gestão da porosidade de todo o sistema urbano.

O parque linear materializa essa infraestrutura em fundos de vale, reconciliando a cidade com seus sistemas hídricos (MATOS, 2023). Sua configuração longitudinal permite que atue como corredor ecológico, eixo de mobilidade e barreira contra ocupações irregulares, promovendo coesão social (LIMA et al., 2025). Entretanto, Canholi (2014) ressalta que a eficácia dessas áreas como reservação linear depende da capacidade do desenho de retardar o fluxo das águas e reduzir picos de vazão. Isso gera um embate projetual: a busca por margens naturais, defendida por Breÿ e Kroÿnicka (2021), versus a necessidade de controle hidráulico em áreas densas. Para Tucci (2008), a velocidade do fluxo em eventos extremos pode tornar a naturalização total inviável, demandando estruturas que garantam a estabilidade das margens e a segurança urbana.

Nesse sentido, o desenho urbano resiliente deve ser pautado pela bacia hidrográfica como unidade de planejamento (FRIEDRICH, 2007). A recuperação das margens envolve o aumento da porosidade por meio de bordas flexíveis e terraços, permitindo ao espaço público adaptar-se às flutuações hídricas (BREÿ; KROÿNICKA, 2021; JI; RAO, 2023). É nessa tensão entre o rigor do desempenho hidráulico e a sensibilidade paisagística que reside a lacuna que este TFG se propõe a ocupar.

CONCEITOS ESTRUTURANTES

A compreensão das transformações nas bordas hídricas urbanas e dos desafios contemporâneos associados às inundações demanda a articulação de um conjunto robusto de conceitos que permitam interpretar o fenômeno de forma integrada. A infraestrutura verde e azul configura-se como o eixo estruturador deste trabalho, ao propor a integração sistêmica entre elementos vegetados e dinâmicas hídricas como alternativa técnica e estética às soluções convencionais (GODOY; BENINI; PALMISANO, 2024). Este conceito emerge como a base teórica necessária para superar a visão higienista e puramente funcionalista identificada na revisão literária, permitindo que os sistemas hídricos deixem de ser vistos como passivos ambientais e tornem-se elementos estruturantes da paisagem e do desenho urbano (HERZOG; ROSA, 2010).

Nessa interface, adota-se o conceito de **sistemas híbridos**, que define espaços de mediação capazes de operar simultaneamente sob lógicas ecológicas e urbanas. O sistema híbrido surge como resposta ao embate projetual entre a naturalização total das margens e o controle hidráulico rígido, permitindo que o desenho urbano absorva as flutuações do meio físico, utilizando a paisagem como um dispositivo de controle e convivência com as cheias (MATOS, 2023). Essa perspectiva teórica fundamenta a transição de margens fixas para bordas adaptáveis, onde a variação do nível da água é incorporada como um componente espacial ativo.

Essa lógica associa-se à **resiliência hídrica urbana**, que se refere à capacidade das cidades de adaptar-se e recuperar-se dos ciclos naturais da água sem depender exclusivamente de estruturas rígidas e monofuncionais (DUY; TUAN; NGUYEN, 2025). Nesse contexto, a infraestrutura verde e azul atua como o suporte fundamental para sistemas mais adaptativos, justificando a adoção de estratégias flexíveis perante as incertezas e variações climáticas contemporâneas (JI; RAO, 2023). A resiliência, portanto, estabelece-se como o objetivo sistêmico final, enquanto a tradução espacial desses princípios ocorre por meio da recuperação ambiental e paisagística das bordas hídricas. Este processo é responsável por transformar margens degradadas em interfaces porosas, acessíveis e seguras. Estratégias de porosidade e conectividade física entre terra e água tornam-se centrais para permitir que o espaço público responda de maneira eficiente às flutuações hídricas. (BREÿ; KROÿNICKA, 2021).

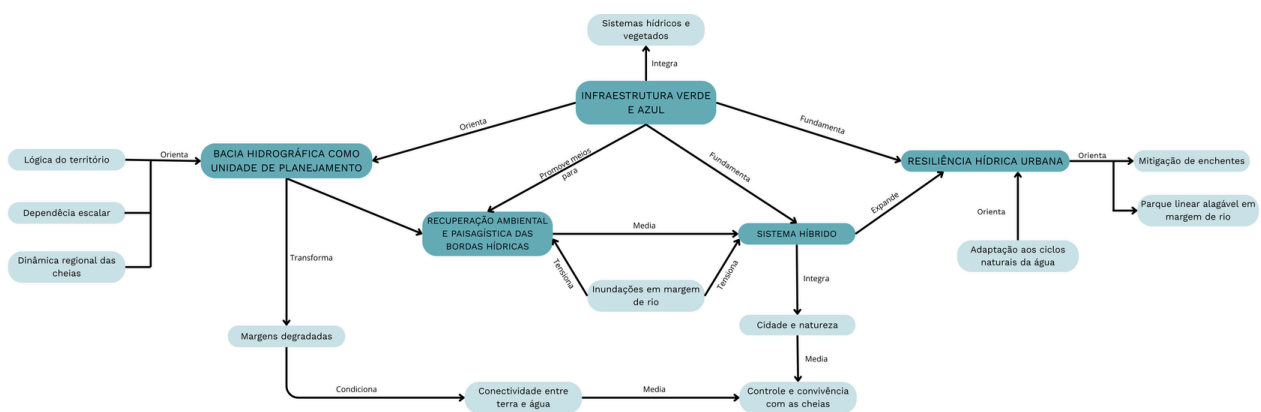
Por fim, esses conceitos se ancoram no princípio da **bacia hidrográfica como unidade de planejamento**, que orienta o desenho urbano resiliente a partir da escala territorial correta. Esse princípio garante que os impactos ambientais sejam resolvidos dentro da própria bacia, respeitando a topografia, a dinâmica das cheias e os níveis de pluviosidade regionais, e assegurando que as soluções baseadas na natureza complementem, e não apenas substituam, a infraestrutura urbana existente (FRIEDRICH, 2007; GODOY; BENINI; PALMISANO, 2024).

SÍNTESE INTERPRETATIVA

Os conceitos identificados articulam-se em um sistema de interdependência e hierarquia, onde a **infraestrutura verde e azul** atua como o eixo estruturante. A partir dela, estabelece-se uma relação de instrumentalidade com a **resiliência hídrica urbana** que define o objetivo final, enquanto a infraestrutura provê os meios físicos para alcançá-lo. Entende-se que o desafio das inundações não é estritamente técnico, mas estrutural, derivando de um modelo de crescimento urbano que ignora a **bacia hidrográfica como unidade de planejamento** (TUCCI, 2008). Este princípio impõe uma dependência escalar, condicionando qualquer intervenção local à lógica do território e à dinâmica das cheias.

A viabilidade desse sistema ocorre através da **recuperação ambiental e paisagística das bordas hídricas**, que funciona como o elo de tradução espacial entre as diretrizes territoriais e a escala humana. Nesse ponto, a articulação converge para o **sistema híbrido**, tipologia que integra o ciclo hidrológico como elemento gerador do desenho. Esta síntese permite superar a histórica dissociação entre eficiência técnica e experiência humana, unificando o desempenho hidrológico à qualidade do espaço público. Assim, o quadro conceitual responde à pergunta de pesquisa ao transformar o rigor da engenharia e a sensibilidade da paisagem em uma resposta única para a mitigação de enchentes orientada pela resiliência urbana.

DIAGRAMA DOS CONCEITOS ESTRUTURANTES



REFERÊNCIAS

BREŸ, Justyna; KROŸNICKA, Karolina A. Evolution of edges and porosity of urban blue spaces: a case study of Gdańsk. *Urban Planning*, Lisboa, v. 6, n. 3, p. 90–104, 2021. DOI: <https://doi.org/10.17645/up.v6i3.4108>.

BRASIL. Ministério do Desenvolvimento Regional. Atlas Digital de Desastres no Brasil. Brasília, DF: Ministério do Desenvolvimento Regional, [s.d.]. Disponível em: <https://atlasdigital.mdr.gov.br/paginas/graficos.xhtml>. Acesso em: 02 maio 2026.

CANHOLI, Aluísio Pardo. Drenagem urbana e controle de enchentes. 2. ed. atual. e ampl. São Paulo: Oficina de Textos, 2014.

DUY, Phan Nhut; TUAN, Pham Anh; NGUYEN, Nguyen Phuong Thao. Conceptual model of spatial level structure for developing multi-functional parks to reduce urban flood risk: a case study in Ho Chi Minh city. *City and Environment Interactions*, [S.l.], v. 28, p. 100247, 2025. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.cacint.2025.100247>.

FRIEDRICH, Daniela. O parque linear como instrumento de planejamento e gestão das áreas de fundo de vale urbanas. 2007. Dissertação (Mestrado em Planejamento Urbano e Regional) – Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2007.

GODOY, Jeane Aparecida Rombi de; BENINI, Sandra Medina; PALMISANO, Angelo. A infraestrutura verde aplicada à drenagem urbana: estudo de caso do Município de São Paulo. *Periódico Técnico e Científico Cidades Verdes*, Tupã, v. 12, n. 37, p. 174–195, 2024. DOI: <https://doi.org/10.17271/23178604123720245260>

HERZOG, Cecília Polacow. Cidades para todos: (re)aprendendo a conviver com a natureza. Rio de Janeiro: Mauad X: Inverde, 2013.

HERZOG, Cecília Polacow; ROSA, Lourdes Zunino. Infraestrutura verde: sustentabilidade e resiliência para a paisagem urbana. *Revista LABVERDE*, São Paulo: Universidade de São Paulo, n. 1, p. 92–115, 2010.

BRASIL. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. MUNIC 2013: enchentes deixaram 1,4 milhão de desabrigados ou desalojados entre 2008 e 2012. Rio de Janeiro: IBGE, 2014. Disponível em: <https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-sala-de-imprensa/2013-agencia-de-noticias/releases/14601-asi-munic-2013-enchentes-deixaram-14-milhao-de-desabrigados-ou-desalojados-entre-2008-e-2012>. Acesso em: 02 maio 2026..

REFERÊNCIAS

BRASIL. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística; Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais. População em áreas de risco no Brasil. Rio de Janeiro: IBGE, 2018. Disponível em: <https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv101589.pdf>. Acesso em: 02 maio 2026

Jl, Lifeng; RAO, Fei. Comprehensive case study on the ecologically sustainable design of urban parks based on the sponge city concept in the Yangtze River Delta Region of China. *Sustainability*, Basel, v. 15, n. 5, p. 4184, 2023. DOI: <https://doi.org/10.3390/su15054184>.

LIMA, Larissa Ellen Oliveira de; SILVEIRA, José Augusto Ribeiro da; NEGRÃO, Ana Gomes; LIMA, Eduardo Rodrigues Viana de; COSTA, Angelina Dias Leão; RIBEIRO, Edson Leite. Configuração espacial e qualidade física de parques urbanos lineares: o caso do Parque Parahyba I, João Pessoa - PB. *Ambiente Construído*, Porto Alegre, v. 25, e135695, jan./dez. 2025. DOI: <http://dx.doi.org/10.1590/s1678-86212025000100796>.

MATOS, Giceane dos Santos. Parques lineares e a recuperação dos recursos hídricos na cidade de São Paulo: ações estratégicas de planejamento para a preservação ambiental. São Paulo: Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente, Prefeitura do Município de São Paulo, 2023.

TUCCI, Carlos E. M. Gestão integrada das águas urbanas. *REGA*, v. 5, n. 2, p. 71-81, jul./dez. 2008.

SALAMA, Shery William. Towards developing sustainable design standards for waterfront open spaces. *City, Territory and Architecture*, [S.l.], v. 9, n. 26, 2022. DOI: <https://doi.org/10.1186/s40410-022-00172-3>.

ZHOU, Kejing; KONG, Fanhua; YIN, Haiwei; DESTOUNI, Georgia; MEADOWS, Michael E.; ANDERSSON, Erik; CHEN, Liding; CHEN, Bin; LI, Zhenya; SU, Jie. Urban flood risk management needs nature-based solutions: a coupled social-ecological system perspective. *npj Urban Sustainability*, [S.l.], v. 4, n. 25, 2024. DOI: <https://doi.org/10.1038/s42949-024-00162-z>.